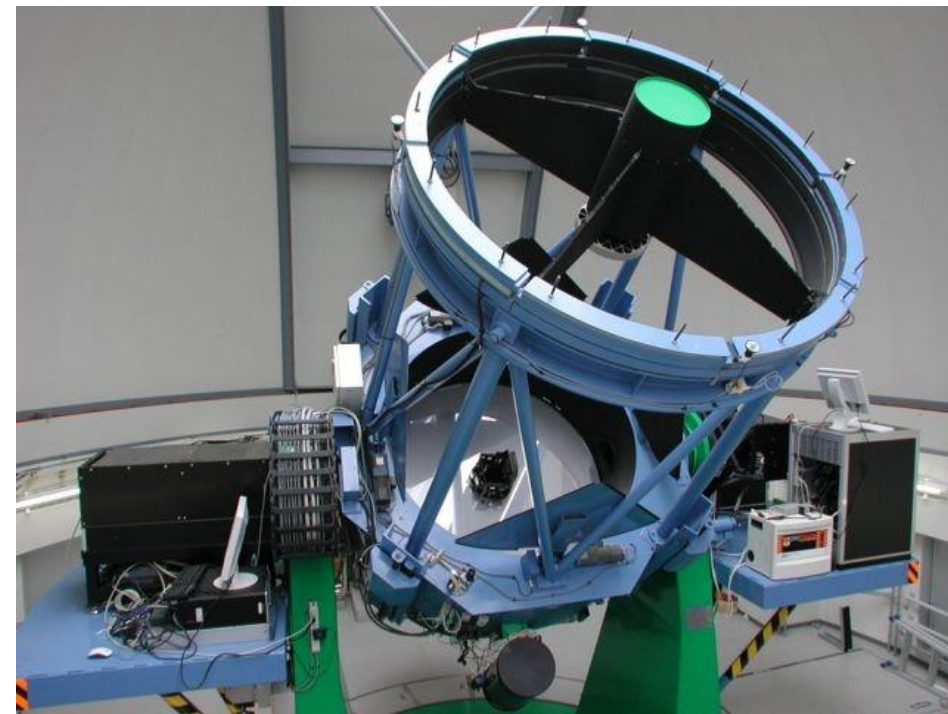
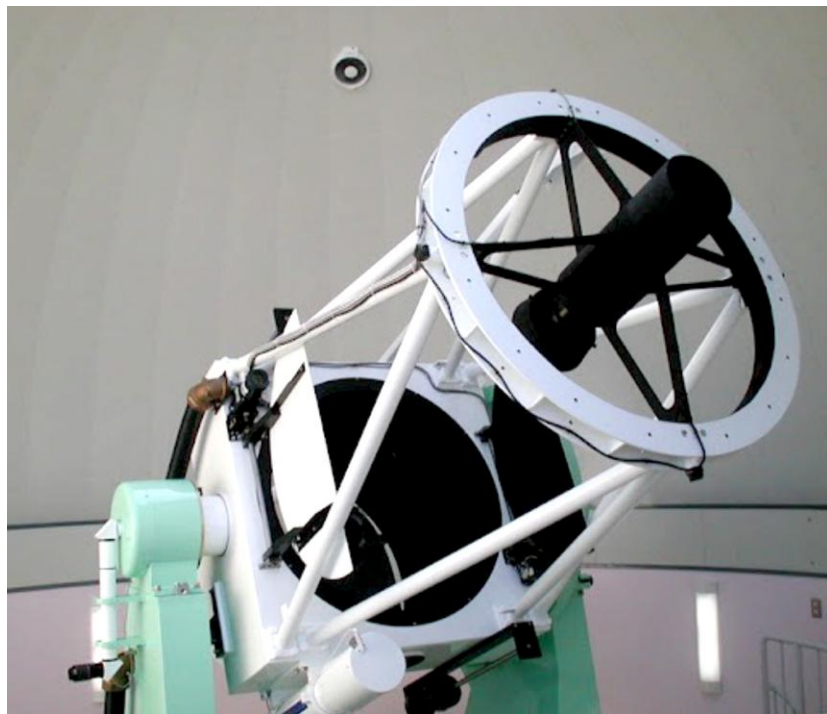




可視光近赤外線を用いた II型超新星の研究

後藤颯太（鹿児島大学 修士2年）

Outline of today

- 鹿児島大学の超新星グループについて
- 大学間連携内の望遠鏡で観測したIIn型超新星の研究について

① SN 2023vbg (Goto+ 2025)

鹿児島大学 1m望遠鏡 + 京都大学 せいめい望遠鏡

② SN 2024dy (Goto+ in prep)

鹿児島大学 1m望遠鏡 + 広島大学 かなた望遠鏡

- まとめ

鹿児島1mでの即時フォローアップ

- 発見・分類報告 (TNS等)

SN 2023vbg

RA/DEC (2000)

07:43:43.782 +34:22:30.06

115.932426728 +34.375016064

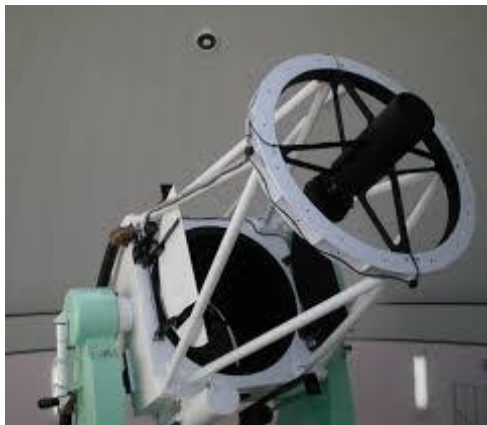
Type

SN II_n

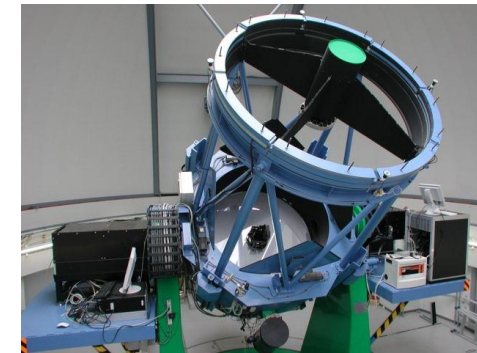
Redshift

0.0173

- 近傍の超新星について
NIRフォローアップ



OISTER含め他機関との共同観測

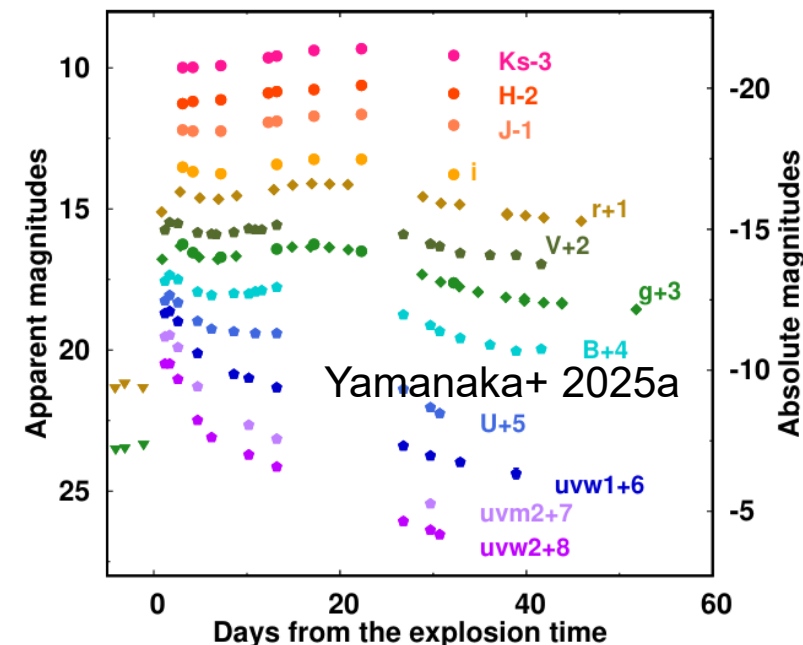


kSIRIUSを用いた成果が続々と上がっている！

- Yamanaka+ 2023, PASJL (SN 2023ixf)
- Yamanaka, Nagayama & Horikiri 2025, PASJL (SN 2024iss)
- Yamanaka, Nagayama 2025, ApJL (SN 2023xgo)
- **Goto+ 2025, ApJ (SN 2023vbg, 京都大と共同研究)**

その他準備中

- **Goto+ in prep (SN2024dy, 広島大と共同研究)**
- Namba+ in prep (広島大・京都大と共同研究) → **O02講演** この後！
- Sugiyama+ in prep → **P04講演**

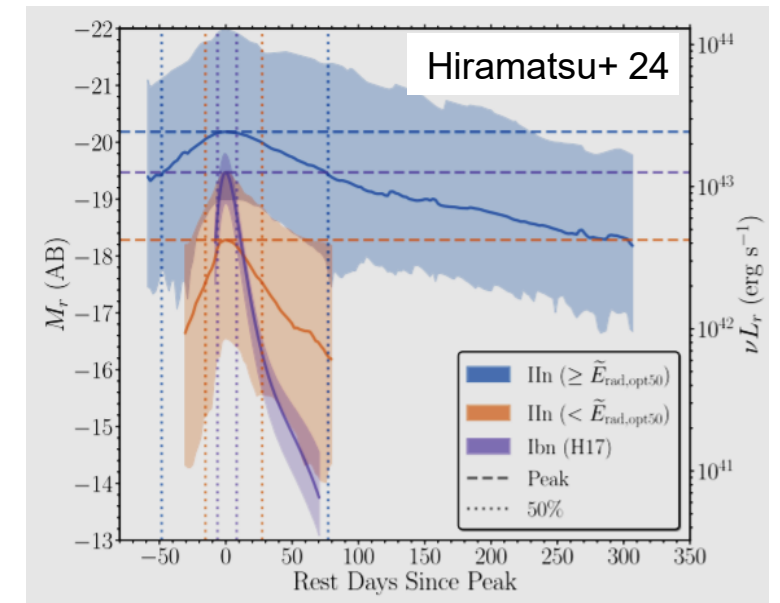
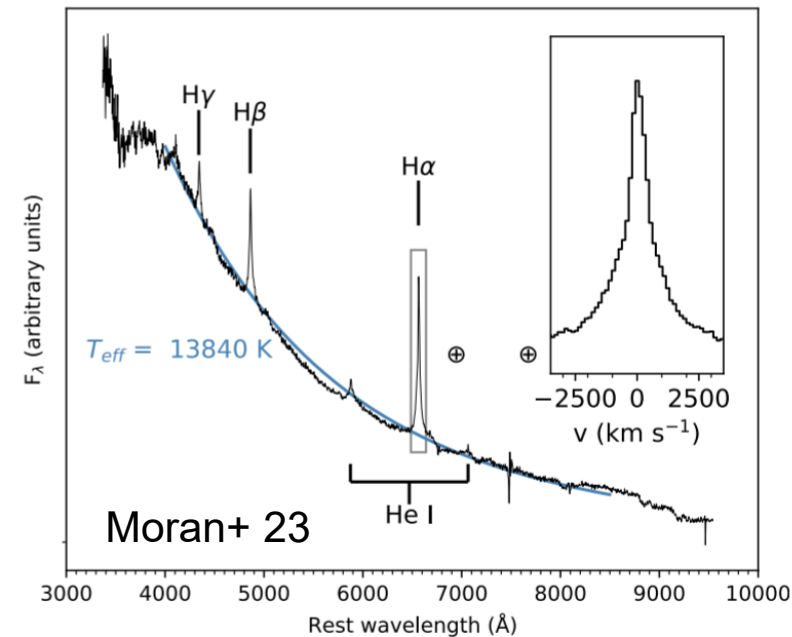


Introduction for SN IIn

- H-richな星周物質 (CSM)との相互作用
 - blue continuum + narrow H α emission
- 光度曲線の多様性
 - luminous-slow and faint-fast (e.g., Hiramatsu+ 2024)
- 観測的多様性 **SN2023vbg**
 - CSMの起源であるpre-supernova activity
- 超新星とその親星の起源
 - 複数の親星チャンネルが提案
- ダスト形成サイト **SN 2024dy**
 - 超新星に付随するダストの性質



- UV-Opt-IRに渡る多波長観測
- Pre-supernovaから後期までのフォローアップ



Outline of today

- 鹿児島大学の超新星グループについて
- 大学間連携内の望遠鏡で観測したIIn型超新星の研究について

① SN 2023vbg (Goto+ 2025)

鹿児島大学 1m望遠鏡 + 京都大学 せいめい望遠鏡

② SN 2024dy (Goto+ in prep)

鹿児島大学 1m望遠鏡 + 広島大学 かなた望遠鏡

- まとめ

① SN 2023vbg 鹿児島大学 1m望遠鏡 + 京都大学 せいめい望遠鏡

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL, 990:167 (10pp), 2025 September 10

<https://doi.org/10.3847/1538-4357/adf4d4>

© 2025. The Author(s). Published by the American Astronomical Society.

OPEN ACCESS



SN 2023vbg: A Type II_n Supernova Resembling SN 2009ip, with a Long-duration Precursor and Early-time Bump

Sota Goto¹, Masayuki Yamanaka² , Takahiro Nagayama¹, Keiichi Maeda³ , Miho Kawabata³ , D. K. Sahu⁴,
Avinash Singh⁵ , Anjasha Gangopadhyay⁵ , Naveen Dukiya⁶ , Kuntal Misra⁶ , Monalisa Dubey⁶, and Bhavya Ailawadhi⁶

¹Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 1-21-35 Korimoto, Kagoshima, Kagoshima 890-0065, Japan

²Amanogawa Galaxy Astronomy Research Center (AGARC), Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 1-21-35 Korimoto, Kagoshima, Kagoshima 890-0065, Japan

³Department of Astronomy, Kyoto University, Kitashirakawa-Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502, Japan

⁴Indian Institute of Astrophysics, Koramangala 2nd Block, Bangalore 560034, India

⁵Oskar Klein Centre, Department of Astronomy, Stockholm University, AlbaNova, SE-106 91 Stockholm, Sweden

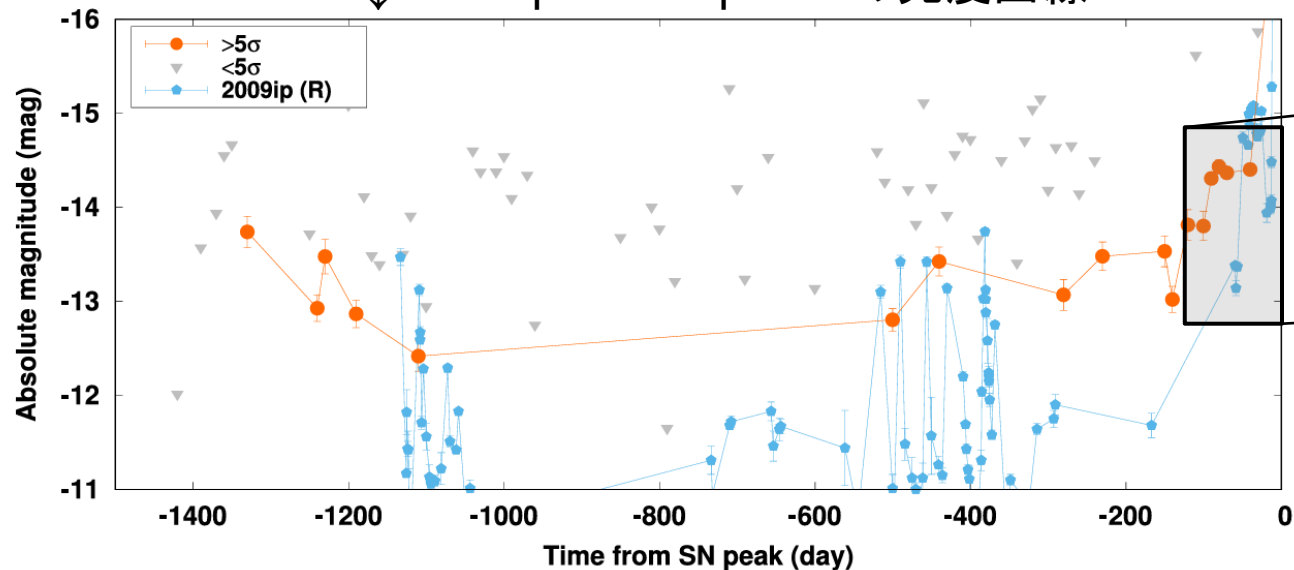
⁶Aryabhata Research Institute of observational sciencES, Manora Peak, Nainital 263 001, India

Received 2025 April 22; revised 2025 July 24; accepted 2025 July 24; published 2025 September 5

1-1 Light curves of SN 2023vbg

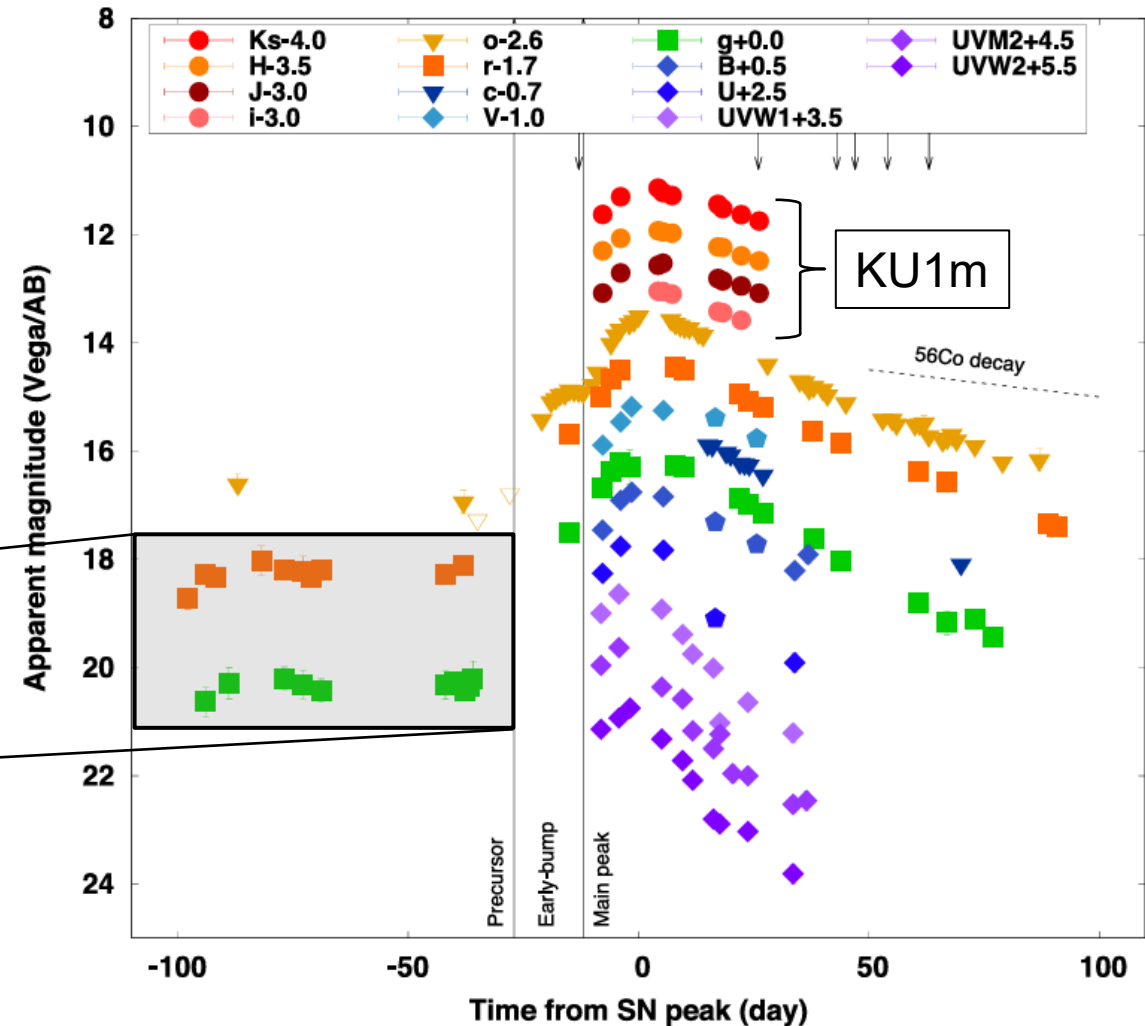
- 発見から**約100日間のprecursor activity**
- 可視光で**bump構造**を伴うrise
- 極大 (~-18等)到達後、滑らかに減光

↓Pre-supernova phaseの光度曲線



SN 2009ip:
Precursor activityを持つIIn型の代表例
2年間のprecursorの後、SN explosion?

- 光度曲線の形状から
3つのフェーズを定義



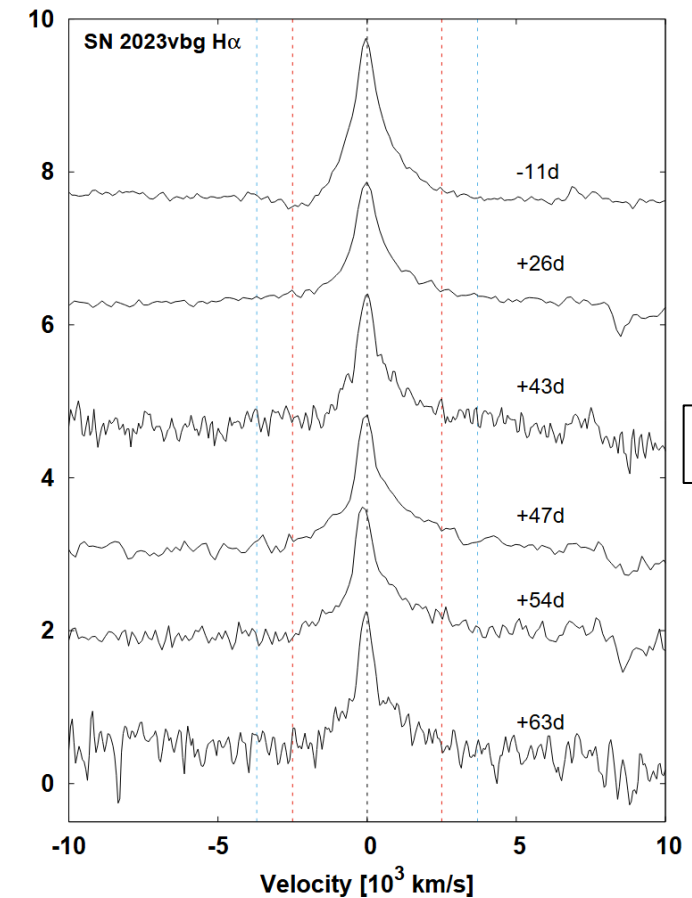
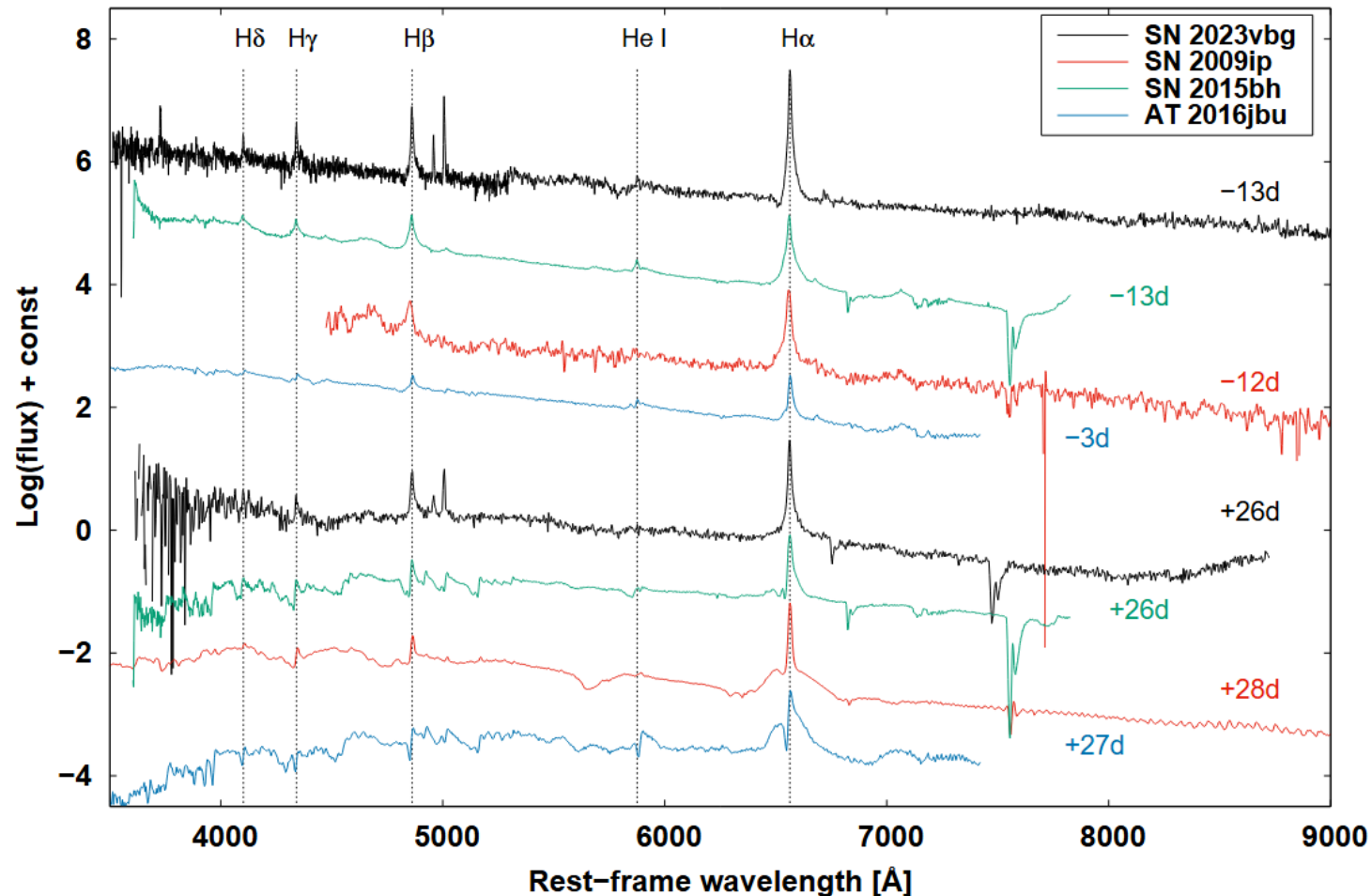
Precursor : ~ 27 d
Early-bump : 27 d~ 12 d
Main event : 12 d~

1-2 spectral evolution

- Balmer seriesの輝線と緩やかな進化
- その他目立った特徴はなし

H α 輝線: **Narrow成分** + **Intermediate成分**
 ~ 500 km/s ~ 3000 km/s

2009ip-likeな他天体とは異なり,
broadな輝線成分は見られなかった

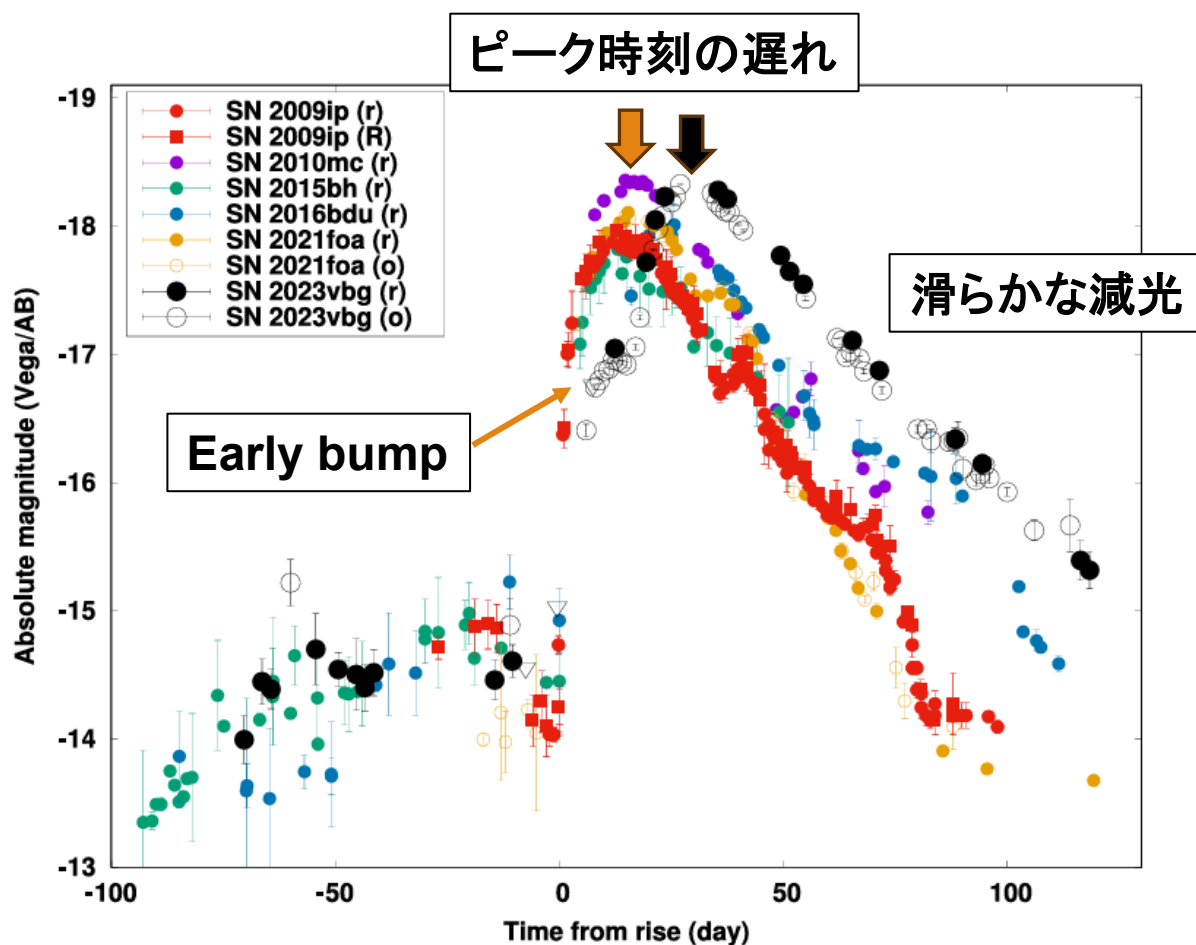


せいめい

1-3 Diversity of light curve shape

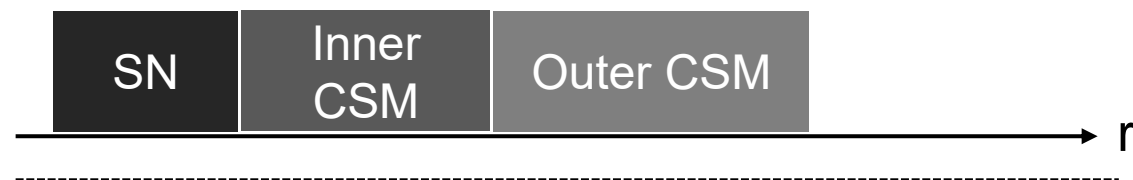
➤ 光度曲線の違いは何を意味するのか？

⇒ CSMが他とは異なる性質を持つ（密度構造、空間的広がり、etc）



↓ 超新星近傍のCSM構造 ↓

・2009ip, その他類似天体



・2023vbg : より高密度・広がった・一様なCSM



内側に存在すると考えられる
高密度CSMの起源を調べることが重要である

Outline of today

- 鹿児島大学の超新星グループについて
- 大学間連携内の望遠鏡で観測したIIn型超新星の研究について

① SN 2023vbg (Goto+ 2025)

鹿児島大学 1m望遠鏡 + 京都大学 せいめい望遠鏡

② SN 2024dy (Goto+ in prep)

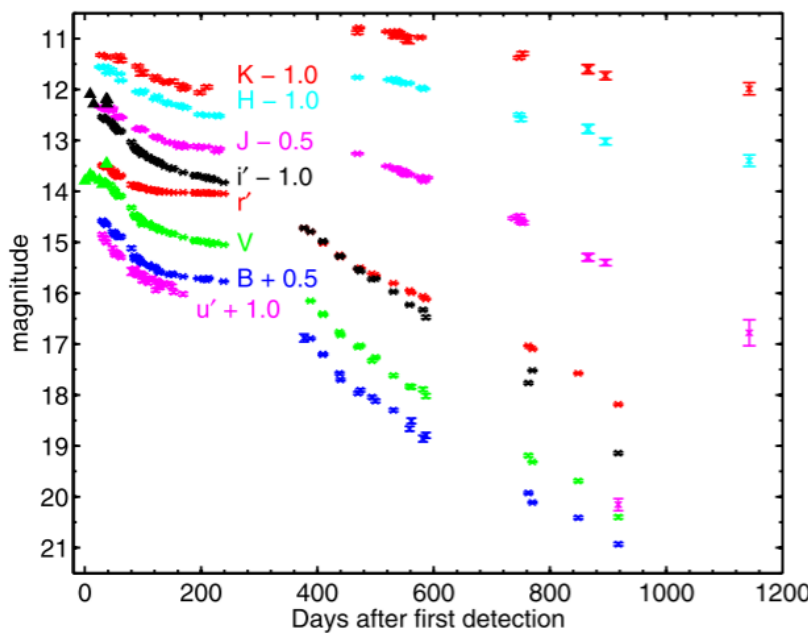
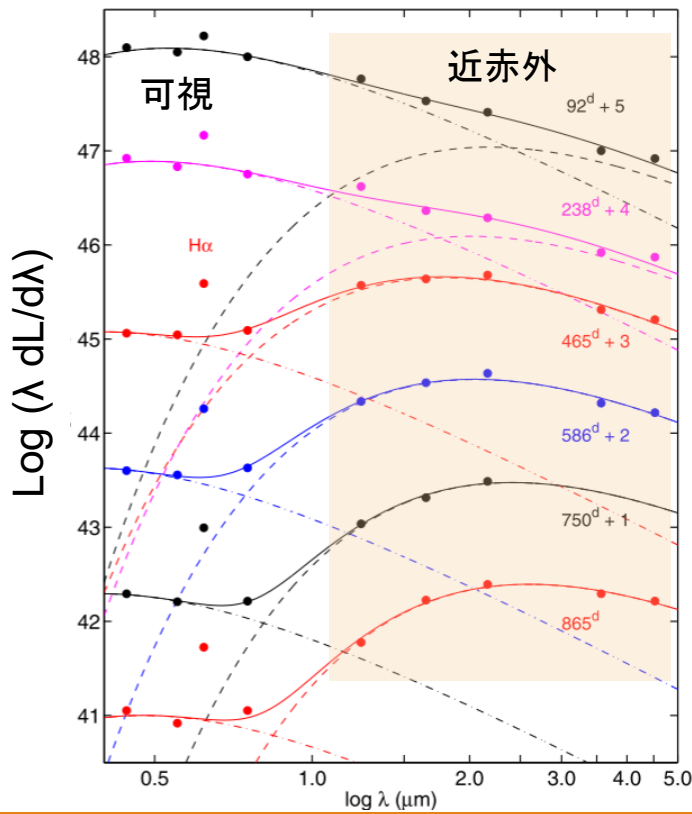
鹿児島大学 1m望遠鏡 + 広島大学 かなた望遠鏡

- まとめ

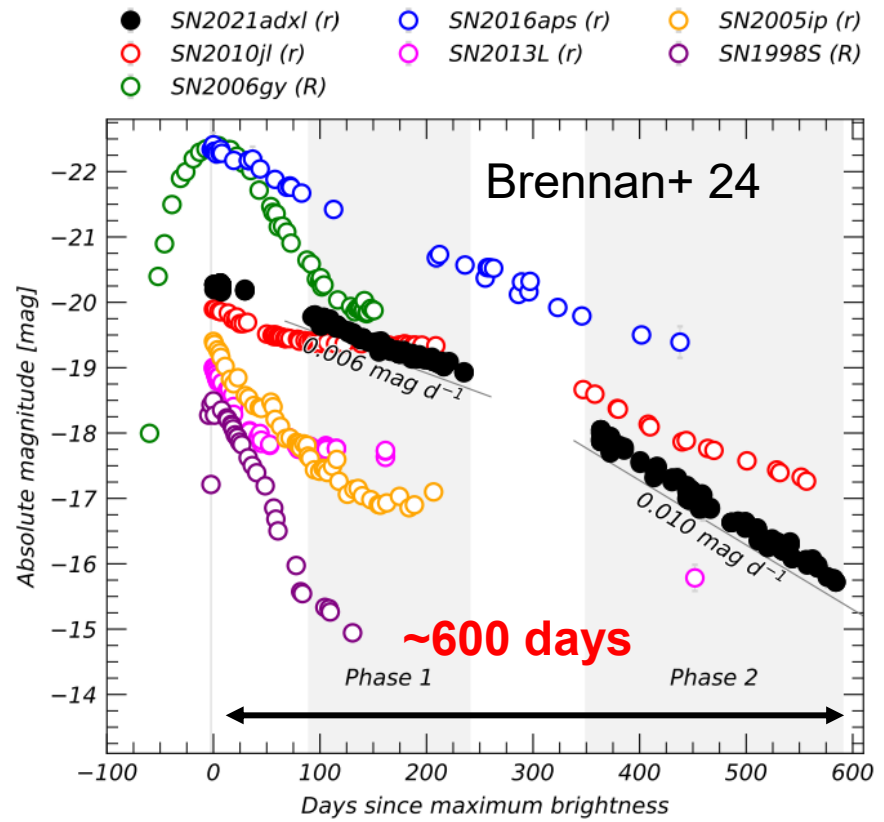
2-1 Next topic, SN 2024dy

➤ long-lived type IIn SNe

- ピーク絶対等級：-18 ~ -23 等 (IInの中でも明るい)
- 緩やかな光度曲線 (≥ 300 days)
- 強い星周物質(CSM)相互作用
- **早期のダスト形成** (e.g., SN 2010jl)



Fransson+ 14



- 観測例の増加
- 放射エネルギー源
 - CSMの性質, 質量放出履歴
- 観測されるダストの性質
 - ダスト組成, サイズ, etc.

2-2 Light curves of SN 2024dy

- 極大後の緩やかな減光 ⇒ 可視光の減光が加速 ($0.0036 \rightarrow 0.013$ mag/day)
- 第2シーズンから近赤外線で再増光
 - 過去観測された類似天体と同様の光度、タイムスケールを示す

KU1m

かなた

~500 days

第1シーズン

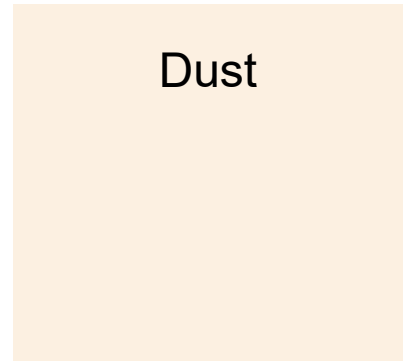
第2シーズン

Long-lived IInに類似

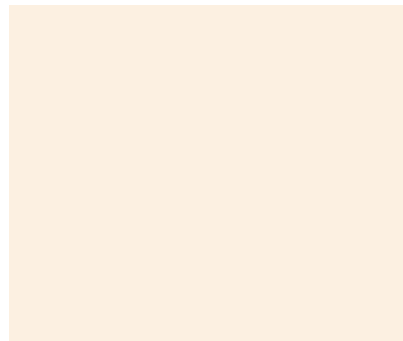
2-3 NIR excess and dust emission

- 低温成分をダスト放射モデルで置換
ー 粒径 $0.01 \mu\text{m}$ のカーボンダストを仮定

t = 306d



t = 496d



$$F_\nu = \frac{M_d B_\nu(T_d) \kappa_\nu(a)}{d^2}, \quad M_d: \text{dust mass}$$

ダストの温度 (上) と質量 (下)

➤ CarbonとSilicateのモデル比較

- Silicateの蒸発温度 ~ 1400 Kを超えた温度を示唆 $\Rightarrow$ Silicateを棄却
- Carbonモデルでは蒸発温度未満、質量は $10^{-5} - 10^{-4}$ の範囲



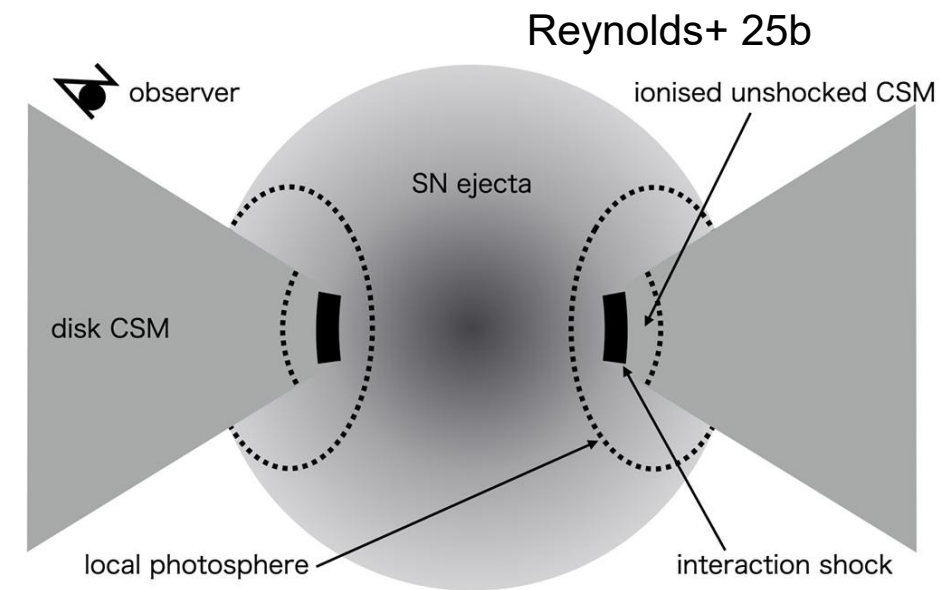
2-4 Observational effects caused by dust

- ダストの存在を示唆する観測的特徴
 - 可視光LCの減光率増加
 - H α の非対称化
 - ⇒ **ダストによる放射源の遮蔽**
 - H α /H β 比の増加
 - ⇒ **減光の波長依存性**

これらの観測的特徴と赤外超過
がほぼ同時に見られた



新たなダストの形成を示唆



まとめ

- SN 2023vbg
 - 2009ip-likeな超新星といくつかの観測的特徴を共有
 - 特徴的な「**Early-bump**」を示す
 - CSMの多様性により、ほかの2009ip-likeなSNとは異なる特徴
 - IIn型超新星の**親星シナリオ**を探る上で**重要な例**である
- SN 2024dy
 - スペクトルの特徴とLight curveから**long-lived type IIn**と分類
 - 極大以降H α は複雑なプロファイルと非対称性を示した
 - 後期観測で**近赤外線**の**再増光**が見られ、SEDは明確な赤外超過を示した
 - ダストモデルによる解析で、**ダスト質量の増加**を確認
 - 可視光の減光率増加と近赤外再増光、H α の時間進化から**相互作用領域でのダスト形成が示唆**された
- kSIRIUSによるフォローアップ観測は来年以降再始動の予定